

LAPORAN TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI ALGORITMA DIJKSTRA PADA WEBSITE UNIB ROUTER
FINDER UNTUK MENENTUKAN JALUR TERPENDEK DI LINGKUNGAN
KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU



Disusun Oleh:

Nama : Tasya Triani

NPM : G1A024019

Kelas : A (Informatika)

Mata Kuliah:

Artificial Intelligence

Dosen Pengampu:

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas mata kuliah Artificial Intelligence yang berjudul “Implementasi Algoritma Dijkstra pada Website UNIB Router Finder untuk Menentukan Jalur Terpendek di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu” dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas pada mata kuliah Artificial Intelligence. Proyek yang dikembangkan berupa website navigasi kampus berbasis peta interaktif yang menerapkan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu selama proses perkuliahan serta pengerjaan tugas ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan algoritma Dijkstra dalam pencarian jalur terpendek pada sistem navigasi berbasis website.

Bengkulu, Mei 2026

Tasya Triani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Artificial Intelligence	3
2.2 Algoritma Dijkstra	3
2.3 Graph (Graf).....	4
BAB III IMPLEMENTASI SISTEM	5
3.1 Deskripsi Sistem	5
3.2 Data Graph yang Digunakan.....	5
3.3 Cara Kerja Algoritma Dijkstra.....	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Pengujian Sistem.....	8
4.2 Hasil Pencarian Rute.....	9
4.3 Analisis Hasil	10
BAB V KESIMPULAN.....	11
5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang navigasi dan pencarian rute. Berbagai aplikasi navigasi seperti Google Maps telah banyak digunakan untuk membantu pengguna menemukan lokasi dan menentukan jalur tercepat menuju tujuan yang diinginkan. Konsep pencarian jalur tersebut juga dapat diterapkan pada lingkungan yang lebih spesifik, salah satunya adalah lingkungan kampus.

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki banyak gedung, fakultas, laboratorium, pusat layanan, dan fasilitas lainnya yang tersebar di berbagai lokasi dalam area kampus. Luasnya lingkungan kampus sering kali membuat mahasiswa baru, pengunjung, maupun masyarakat umum mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tertentu atau menentukan jalur yang paling efisien untuk mencapai tujuan. Umumnya, pengguna harus mengandalkan petunjuk arah dari orang lain atau mencari lokasi secara manual, yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efektif.

Seiring dengan berkembangnya teknologi berbasis web, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pengembangan sistem navigasi kampus yang mampu memberikan informasi jalur secara cepat dan mudah dipahami. Sistem navigasi berbasis web memiliki keunggulan karena dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan. Dengan adanya sistem tersebut, pengguna dapat memilih lokasi awal dan lokasi tujuan, kemudian sistem akan memberikan rekomendasi rute yang optimal.

Dalam ilmu komputer, permasalahan pencarian jalur termasuk ke dalam salah satu masalah yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma pencarian (*search algorithm*). Salah satu algoritma yang banyak digunakan untuk mencari jalur terpendek adalah algoritma Dijkstra. Algoritma ini bekerja dengan mencari lintasan dengan total bobot terkecil dari suatu titik awal menuju titik tujuan pada sebuah graf berbobot. Karena mampu menghasilkan solusi yang optimal dan memiliki konsep yang relatif mudah dipahami, algoritma Dijkstra sering digunakan dalam berbagai sistem navigasi dan pencarian rute.

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tersebut, pada tugas ini dikembangkan sebuah website bernama UNIB Router Finder yang berfungsi untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Website ini

memanfaatkan algoritma Dijkstra untuk melakukan perhitungan rute berdasarkan data graf yang telah dibangun dari titik-titik lokasi dan jalur penghubung yang ada di kampus. Hasil pencarian kemudian ditampilkan dalam bentuk visualisasi pada peta interaktif sehingga pengguna dapat melihat jalur yang direkomendasikan secara lebih jelas.

Melalui pengembangan website ini, diharapkan pengguna dapat memperoleh informasi rute yang lebih efektif dan efisien ketika berada di lingkungan kampus. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana untuk menerapkan dan memahami konsep algoritma pencarian yang dipelajari pada mata kuliah Artificial Intelligence dalam bentuk aplikasi yang nyata dan bermanfaat.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan algoritma Dijkstra pada website navigasi kampus.
2. Membuat sistem yang mampu menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.
3. Memvisualisasikan hasil pencarian rute pada peta interaktif.
4. Menerapkan konsep pencarian jalur (pathfinding) yang dipelajari pada mata kuliah Artificial Intelligence.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah:

1. Membantu pengguna menemukan jalur terpendek menuju lokasi yang diinginkan di lingkungan kampus Universitas Bengkulu.
2. Memudahkan pengguna dalam memahami tata letak dan konektivitas antar lokasi di kampus.
3. Menjadi contoh penerapan algoritma Dijkstra dalam menyelesaikan permasalahan pencarian jalur.
4. Menambah pemahaman mengenai implementasi konsep Artificial Intelligence dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. AI memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pengenalan pola, pembelajaran, dan pencarian solusi. Perkembangan AI saat ini telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, hingga sistem navigasi.

Menurut Russell dan Norvig (2021), Artificial Intelligence merupakan studi mengenai agen cerdas (*intelligent agents*) yang mampu mengamati lingkungan sekitarnya dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penerapannya, AI tidak selalu berkaitan dengan teknologi yang kompleks seperti pembelajaran mesin (*machine learning*) atau jaringan saraf tiruan (*neural network*), tetapi juga mencakup berbagai metode pencarian (*searching*) yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik dari suatu permasalahan.

Salah satu konsep penting dalam Artificial Intelligence adalah pencarian solusi (*search problem*). Pada konsep ini, sistem harus menentukan langkah atau jalur terbaik dari suatu kondisi awal menuju kondisi tujuan. Proses pencarian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang tersedia hingga ditemukan solusi yang paling optimal. Konsep pencarian banyak diterapkan dalam berbagai aplikasi, seperti permainan komputer, robotika, sistem rekomendasi, dan sistem navigasi.

Dalam bidang navigasi, AI berperan dalam membantu menentukan rute terbaik yang dapat ditempuh oleh pengguna. Sistem harus mampu menganalisis data lokasi yang tersedia dan memilih jalur yang paling efisien berdasarkan kriteria tertentu, misalnya jarak terpendek atau waktu tempuh tercepat. Oleh karena itu, berbagai algoritma pencarian dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif.

2.2 Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek (*shortest path*) pada suatu graf berbobot. Algoritma ini diperkenalkan oleh ilmuwan komputer asal Belanda bernama Edsger W. Dijkstra pada tahun 1959 melalui publikasinya yang membahas pencarian jalur minimum pada graf.

Algoritma Dijkstra bekerja dengan mencari lintasan yang memiliki total bobot terkecil dari suatu titik awal menuju titik tujuan. Bobot yang digunakan dapat berupa jarak, waktu, biaya, atau nilai lain yang merepresentasikan hubungan antar titik pada graf. Algoritma ini hanya dapat digunakan pada graf yang memiliki bobot non-negatif sehingga hasil yang diperoleh tetap optimal.

Prinsip kerja algoritma Dijkstra dimulai dengan memberikan nilai jarak nol pada node awal dan nilai tak hingga pada seluruh node lainnya. Selanjutnya algoritma akan memilih node dengan nilai jarak terkecil yang belum dikunjungi. Setelah node tersebut dipilih, algoritma akan memeriksa seluruh node tetangganya dan melakukan pembaruan nilai jarak apabila ditemukan jalur yang lebih pendek.

Keunggulan utama algoritma Dijkstra adalah kemampuannya dalam menghasilkan solusi optimal untuk permasalahan pencarian jalur terpendek. Selain itu, algoritma ini relatif mudah dipahami dan diimplementasikan sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Beberapa contoh penerapan algoritma Dijkstra antara lain pada sistem navigasi kendaraan, jaringan komputer, pemetaan wilayah, dan sistem transportasi.

2.3 Graph (Graf)

Graf merupakan salah satu struktur data yang banyak digunakan dalam ilmu komputer untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Graf terdiri dari sekumpulan simpul (*vertex* atau *node*) dan sisi (*edge*) yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Struktur graf sangat fleksibel sehingga dapat digunakan untuk memodelkan berbagai permasalahan di dunia nyata. Menurut Rosen (2019), graf merupakan pasangan himpunan yang terdiri dari himpunan simpul dan himpunan sisi yang menghubungkan pasangan simpul tertentu. Setiap simpul dapat mewakili suatu objek, sedangkan sisi digunakan untuk menunjukkan hubungan antara objek-objek tersebut.

Graf dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya graf berarah (*directed graph*) dan graf tidak berarah (*undirected graph*). Pada graf berarah, setiap sisi memiliki arah tertentu dari satu simpul ke simpul lainnya. Sementara itu, pada graf tidak berarah hubungan antar simpul dapat dilalui ke dua arah. Selain itu, graf juga dapat berupa graf berbobot (*weighted graph*) maupun graf tidak berbobot (*unweighted graph*). Dalam pencarian jalur terpendek, graf berbobot menjadi struktur yang paling sering digunakan. Setiap sisi memiliki bobot yang menunjukkan nilai tertentu, misalnya jarak, waktu tempuh, atau biaya perjalanan. Informasi bobot tersebut digunakan oleh algoritma pencarian untuk menentukan jalur yang paling optimal.

BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Deskripsi Sistem

UNIB Router Finder merupakan sebuah website navigasi kampus yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan algoritma Dijkstra sebagai metode utama untuk melakukan pencarian rute berdasarkan data graf yang telah disusun sebelumnya.

Website ini menyediakan peta interaktif yang memungkinkan pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan. Setelah pengguna menentukan kedua lokasi tersebut dan menekan tombol pencarian, sistem akan melakukan proses perhitungan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur dengan total jarak paling pendek. Hasil pencarian kemudian ditampilkan pada peta dalam bentuk garis rute sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Selain menampilkan jalur terpendek, sistem juga menampilkan informasi proses pencarian node yang dilakukan oleh algoritma. Fitur ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana algoritma Dijkstra bekerja dalam menentukan rute yang paling optimal.

Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan dukungan HTML dan CSS untuk membangun antarmuka pengguna. Sementara itu, visualisasi peta interaktif diimplementasikan menggunakan library Leaflet.js yang memungkinkan penampilan marker lokasi dan jalur secara dinamis.

3.2 Data Graph yang Digunakan

Pada sistem UNIB Router Finder, lingkungan kampus direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot (*weighted graph*). Representasi graf digunakan karena mampu menggambarkan hubungan antar lokasi secara terstruktur sehingga memudahkan proses pencarian jalur terpendek.

Graf terdiri dari dua komponen utama, yaitu node dan edge. Node digunakan untuk merepresentasikan lokasi-lokasi yang terdapat di lingkungan Universitas Bengkulu, sedangkan edge digunakan untuk merepresentasikan jalur yang menghubungkan antar lokasi tersebut. Setiap edge memiliki bobot berupa jarak tempuh dalam satuan meter.

Beberapa node yang digunakan dalam sistem antara lain Gerbang Masuk UNIB, Simpang UPA TIK, Simpang Gerbang Keluar, Simpang Dekanat, Simpang FKIP, Simpang Kedokteran, Gedung Belajar 5, Perpustakaan, Simpang Perpustakaan, Simpang Pertanian,

dan Dekanat FMIPA. Node-node tersebut dihubungkan oleh edge sesuai dengan kondisi jalur yang ada di lingkungan kampus.

Data graf disimpan dalam bentuk adjacency list yang memuat informasi node tetangga beserta bobot jaraknya. Struktur data ini dipilih karena lebih efisien dalam menyimpan hubungan antar node dan mempermudah proses pencarian jalur menggunakan algoritma Dijkstra. Sebagai contoh, pada pencarian rute dari Perpustakaan menuju Dekanat FMIPA, sistem akan memanfaatkan hubungan antar node yang tersimpan dalam graf, yaitu Perpustakaan menuju Simping Perpustakaan, kemudian menuju Simping Pertanian, dan berakhir di Dekanat FMIPA. Berdasarkan data yang digunakan, total jarak yang diperoleh dari jalur tersebut adalah sekitar 430 meter.

Keakuratan hasil pencarian jalur sangat bergantung pada data graf yang digunakan. Oleh karena itu, setiap node dan edge yang terdapat dalam sistem harus merepresentasikan kondisi sebenarnya di lingkungan kampus agar hasil pencarian yang diperoleh dapat sesuai dengan kondisi lapangan.

3.3 Cara Kerja Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan berdasarkan bobot jarak yang terdapat pada graf. Algoritma ini bekerja dengan mencari lintasan yang memiliki total bobot terkecil di antara seluruh kemungkinan jalur yang tersedia.

Pada tahap awal, sistem akan memberikan nilai jarak 0 pada node awal dan nilai tak hingga (∞) pada seluruh node lainnya. Selanjutnya algoritma akan memilih node yang memiliki nilai jarak terkecil dan belum pernah dikunjungi. Node tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui nilai jarak node-node yang terhubung dengannya.

Apabila ditemukan jalur baru yang memiliki jarak lebih pendek dibandingkan nilai sebelumnya, maka nilai jarak akan diperbarui. Proses ini terus dilakukan hingga node tujuan ditemukan atau seluruh node telah dievaluasi.

Tahapan proses algoritma Dijkstra pada sistem UNIB Router Finder dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan.
2. Sistem menginisialisasi nilai jarak seluruh node.
3. Node awal diberikan nilai 0, sedangkan node lainnya diberikan nilai tak hingga.
4. Sistem memilih node dengan nilai jarak terkecil yang belum dikunjungi.
5. Sistem memeriksa seluruh node tetangga yang terhubung dengan node tersebut.

6. Sistem memperbarui nilai jarak apabila ditemukan jalur yang lebih pendek.
7. Langkah 4 hingga 6 diulangi sampai node tujuan ditemukan.
8. Sistem membentuk kembali jalur terpendek berdasarkan node-node yang telah dilalui.
9. Jalur dan total jarak ditampilkan pada peta interaktif.

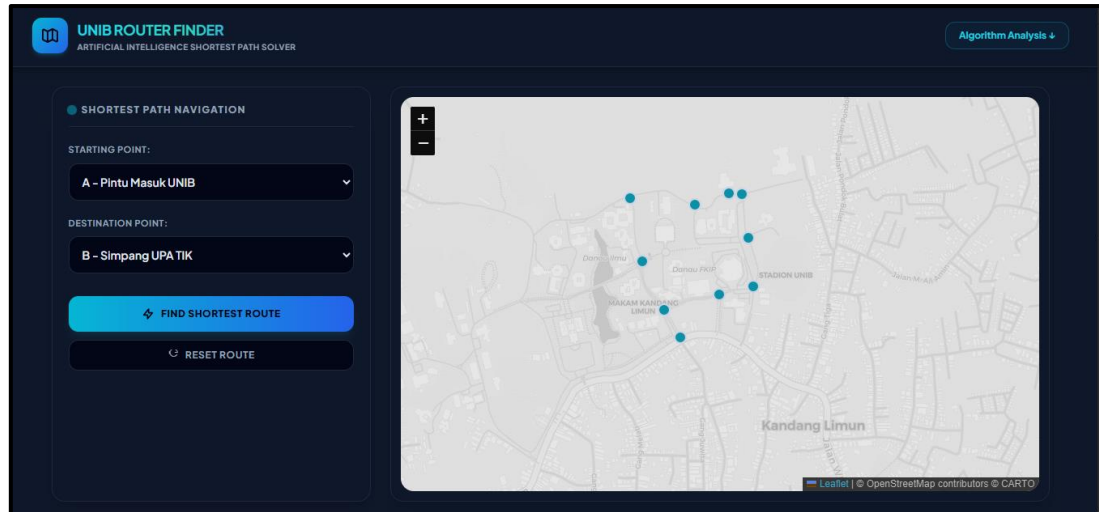
Sebagai contoh, ketika pengguna melakukan pencarian rute dari Gerbang Masuk UNIB menuju Gedung Belajar 5, algoritma akan mengevaluasi seluruh jalur yang memungkinkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil perhitungan, sistem menghasilkan rute melalui Simpang UPA TIK, Simpang Gerbang Keluar, Simpang Dekanat, Simpang FKIP, dan Simpang Kedokteran sebelum mencapai Gedung Belajar 5. Total jarak yang diperoleh dari rute tersebut adalah sekitar 690 meter.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra mampu menemukan jalur terpendek sesuai dengan data graf yang digunakan. Dengan demikian, algoritma ini dapat diterapkan secara efektif pada sistem navigasi kampus untuk membantu pengguna menemukan rute yang lebih optimal menuju lokasi tujuan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Sistem



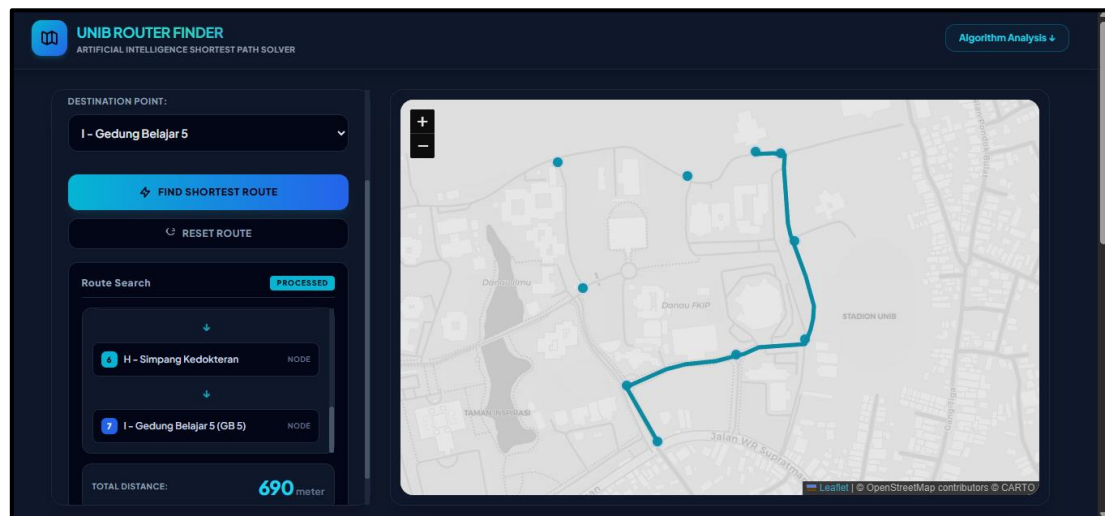
Gambar 1 Tampilan Awal Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada website UNIB Router Finder dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian meliputi pemilihan lokasi awal dan tujuan, proses pencarian jalur menggunakan algoritma Dijkstra, serta visualisasi rute pada peta interaktif. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem mampu menerima input lokasi awal dan lokasi tujuan dengan baik. Setelah tombol pencarian ditekan, sistem berhasil menghitung jalur terpendek dan menampilkan hasilnya pada peta beserta informasi node yang dilalui dan total jarak perjalanan.

No	Fitur yang Diuji	Hasil
1	Pemilihan lokasi awal	Berhasil
2	Pemilihan lokasi tujuan	Berhasil
3	Pencarian jalur terpendek	Berhasil
4	Visualisasi rute pada peta	Berhasil
5	Perhitungan total jarak	Berhasil
6	Menampilkan proses pencarian node	Berhasil

Tabel 1 Hasil Pengujian Sistem

4.2 Hasil Pencarian Route



Gambar 2 Pengujian Pertama

Penjelasan:

Pada pengujian pertama, lokasi awal ditentukan pada Gerbang Masuk Universitas Bengkulu dan lokasi tujuan ditentukan pada Gedung Belajar 5. Berdasarkan hasil perhitungan algoritma Dijkstra, sistem menghasilkan jalur sebagai berikut:

Gerbang Masuk → Simpang UPA TIK → Simpang Gerbang Keluar → Simpang Dekanat → Simpang FKIP → Simpang Kedokteran → Gedung Belajar 5

Total jarak yang diperoleh dari jalur tersebut adalah sekitar 690 meter. Hasil pencarian menunjukkan bahwa sistem berhasil menentukan rute dengan total jarak paling pendek berdasarkan data graf yang digunakan.



Gambar 3 Pengujian Kedua

Penjelasan:

Pada pengujian kedua, lokasi awal ditentukan pada Perpustakaan dan lokasi tujuan ditentukan pada Dekanat FMIPA. Berdasarkan hasil perhitungan algoritma Dijkstra, sistem menghasilkan jalur sebagai berikut:

Perpustakaan → Simpang Perpustakaan → Simpang Pertanian → Dekanat FMIPA

Total jarak yang diperoleh dari jalur tersebut adalah sekitar 430 meter. Hasil pencarian menunjukkan bahwa sistem mampu menemukan rute yang optimal dan menampilkan jalur tersebut pada peta interaktif.

4.3 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, website UNIB Router Finder mampu menjalankan fungsi utamanya yaitu menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Algoritma Dijkstra berhasil melakukan pencarian rute berdasarkan data graf yang telah dibuat dan menghasilkan jalur dengan total jarak minimum. Visualisasi rute pada peta interaktif membantu pengguna memahami jalur yang harus dilalui dengan lebih mudah. Selain itu, fitur Route Search yang menampilkan proses pencarian node memberikan gambaran mengenai bagaimana algoritma Dijkstra bekerja dalam menentukan jalur terbaik.

Pada pengujian rute Gerbang Masuk menuju Gedung Belajar 5, sistem menghasilkan jalur dengan total jarak sekitar 690 meter. Sementara itu, pada pengujian rute Perpustakaan menuju Dekanat FMIPA, sistem menghasilkan jalur dengan total jarak sekitar 430 meter. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi jalur sesuai dengan data graf yang tersedia.

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, hasil pencarian sangat bergantung pada keakuratan data graf yang digunakan. Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan jalur atau penambahan lokasi di lingkungan kampus, maka data graf perlu diperbarui agar hasil pencarian tetap relevan dan akurat. Secara keseluruhan, implementasi algoritma Dijkstra pada website UNIB Router Finder berhasil memberikan solusi untuk pencarian jalur terpendek dan dapat dimanfaatkan sebagai sistem navigasi sederhana di lingkungan Universitas Bengkulu.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website UNIB Router Finder berhasil dikembangkan sebagai sistem navigasi kampus berbasis peta interaktif yang mampu menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

Penerapan algoritma Dijkstra pada sistem berhasil digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek berdasarkan data graf yang terdiri dari node dan edge yang merepresentasikan lokasi serta jalur penghubung di lingkungan kampus. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan rute yang optimal beserta total jarak tempuh yang diperoleh.

Selain itu, visualisasi rute pada peta interaktif dan fitur Route Search membantu pengguna memahami hasil pencarian yang dilakukan oleh algoritma Dijkstra. Dengan demikian, website yang dikembangkan telah memenuhi tujuan utama, yaitu membantu pengguna menemukan jalur terpendek menuju lokasi yang diinginkan secara lebih mudah dan efisien.

5.2 Saran

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada penelitian atau proyek selanjutnya. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan lebih banyak lokasi dan jalur pada data graf agar cakupan area navigasi menjadi lebih lengkap.
2. Mengembangkan fitur navigasi secara real-time dengan memanfaatkan lokasi pengguna.
3. Menambahkan informasi estimasi waktu tempuh selain jarak perjalanan.
4. Mengembangkan sistem dalam bentuk aplikasi mobile agar lebih mudah diakses oleh pengguna.
5. Mengintegrasikan sistem dengan data peta yang lebih detail sehingga informasi rute yang diberikan menjadi lebih akurat.

Dengan adanya pengembangan lebih lanjut, diharapkan UNIB Router Finder dapat menjadi sistem navigasi kampus yang lebih lengkap dan bermanfaat bagi civitas akademika maupun pengunjung Universitas Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bubeck, S., Chandrasekaran, V., Eldan, R., Gehrke, J., Horvitz, E., Kamar, E., Lee, P., Lee, Y. T., Li, Y., Lundberg, S., Nori, H., Palangi, H., Ribeiro, M. T., & Zhang, Y. (2023). *Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with GPT-4*. arXiv.
- Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Zhang, D., Mishra, S., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ganguli, D., Grosz, B., Lyons, T., Manyika, J., Niebles, J. C., Sellitto, M., Shoham, Y., Clark, J., & Perrault, R. (2021). *The AI index 2021 annual report*. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.